



สรุปฟิสิกส์ 1

① การเคลื่อนที่แนวตรง (1D + เวกเตอร์)

② โพรเจคไทล์ + การเคลื่อนที่วงกลม

③ กฎของนิวตัน

④ งาน · พลังงาน · กำลัง

สรุป จากปาล์มมมมมมม

สารบัญ

1. บทที่ 1 — การเคลื่อนที่แนวตรง (ทฤษฎี + ตัวอย่าง 10 ข้อ)
2. บทที่ 2 — โปรเจคไทล์ + วงกลม
3. บทที่ 3 — กฎของนิวตัน + FBD + เลียดทาน
4. บทที่ 4 — งาน—พลังงาน
5. เทคนิคทำข้อสอบ + แนวข้อ
6. แบบฝึกหัดบทวน P1–P13
7. เชื่อม 4 บท + คำศัพท์ + แผ่นสูตรด่วน

เคล็ดลับ เขียนหน่วยทุกชั้น • แยกแกน x – y • กำหนดทิศบวกก่อนลงสมการ • ตรวจสอบว่าคำตอบสมเหตุสมผล

① การเคลื่อนที่แนวตรง

ปริมาณทางฟิสิกส์

แบ่งเป็น 2 ชนิด: หน่วยฐาน (base) และ หน่วยอนุพัทธ์ (derived) เช่น อัตราเร็ว = ความยาว/เวลา

หน่วยฐาน	สัญลักษณ์	ใช้กับปริมาณ
เมตร (m)	m	ระยะทาง s, การกระจัด, ความสูง h, รัศมี r
กิโลกรัม	kg	มวล m
วินาที	s	เวลา t, คาบ T
แอมแปร์	A	กระแสไฟฟ้า I
เคลวิน	K	อุณหภูมิ T
โมล	mol	ปริมาณสาร n
แคนเดลา	cd	ความเข้มแสง

คำอุปสรรคและแปลงหน่วย

คำอุปสรรค	สัญลักษณ์	ค่า
กิโล	k	10^3
เซนติ	c	10^{-2}
มิลลิ	m	10^{-3}
ไมโคร	μ	10^{-6}
เมกะ	M	10^6

แปลงหน่วยที่เจอบ่อย $2 \text{ kg} = 2000 \text{ g} \cdot 30 \text{ ms} = 0.030 \text{ s} \cdot 20 \text{ km/h} = 20/3.6 \approx 5.56 \text{ m/s}$

$72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s} \cdot 100 \text{ km/h} = 27.78 \text{ m/s} \cdot 1 \text{ ชม.} = 3600 \text{ s} \cdot \text{g} \approx 9.8 \text{ m/s}^2$

สเกลาร์ vs เวกเตอร์

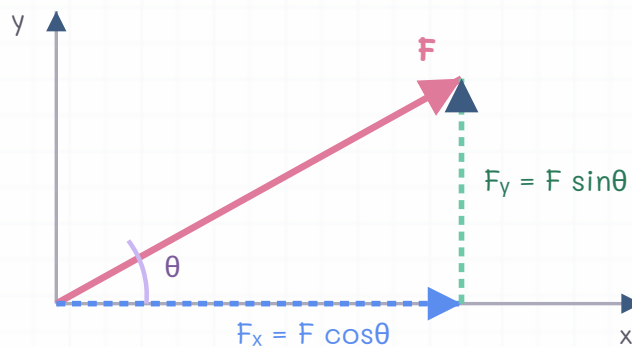
สเกลาร์ — แค่ขนาด

ระยะทาง, เวลา, อุณหภูมิ, ปริมาตร,
ความหนาแน่น, งาน, พลังงาน

เวกเตอร์ — ขนาด + ทิศ

การกระจัด, ความเร็ว, ความเร่ง, แรง,
น้ำหนัก

อัตราเร็ว vs ความเร็ว อัตราเร็ว (speed) = สเกลาร์ · ความเร็ว (velocity) = เวกเตอร์ มีทิศ



แยกเวกเตอร์เป็นองค์ประกอบแกน x และ y

หาเวกเตอร์ลัพธ์

- 1 แยกองค์ประกอบ: $F_x = F \cos\theta$, $F_y = F \sin\theta$
- 2 รวมแกน: $R_x = \Sigma F_x$, $R_y = \Sigma F_y$
- 3 ขนาด $|R| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$ · ทิศ $\tan\theta = R_y / R_x$

ตัวอย่าง · รวมเวกเตอร์ มีเวกเตอร์ขนาด 3 หน่วย และ 5 หน่วย ทำมุม 30° กัน
จงหาเวกเตอร์ลัพธ์โดยแยกแกน

เฉลยทีละขั้น

- 1 วางเวกเตอร์ 3 ตามแกน x $\rightarrow (3, 0)$
- 2 เวกเตอร์ 5 มุม 30° : $5 \cos 30^\circ = 5(\sqrt{3}/2) \approx 4.33$, $5 \sin 30^\circ = 2.5$
- 3 $R_x = 3 + 4.33 = 7.33$, $R_y = 0 + 2.5 = 2.5$
- 4 $|R| = \sqrt{7.33^2 + 2.5^2} \approx 7.74$ · $\theta = \tan^{-1}(2.5/7.33) \approx 18.8^\circ$

Dot · Cross $A \cdot B = |A||B| \cos\theta$ (ได้สเกลาร์ — ใช้หางาน $W=F \cdot s$)

$|A \times B| = |A||B| \sin\theta$ (เวกเตอร์ ตั้งฉากทั้งคู่ — กฎมือขวา)

จลศาสตร์ 1 มิติ

ปริมาณ	นิยาม / สูตร	หมายเหตุ
ตำแหน่ง $x(t)$	ที่อยู่เทียบจุดอ้างอิง	ฟังก์ชันของเวลา
ความเร็ว	$v = dx/dt$	ค่าขณะหนึ่งจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยตอนสอบ
ความเร่ง	$a = dv/dt = d^2x/dt^2$	
ความเร็วเฉลี่ย	$v_{avg} = \Delta x / \Delta t$	
ความเร่งเฉลี่ย	$a_{avg} = \Delta v / \Delta t$	

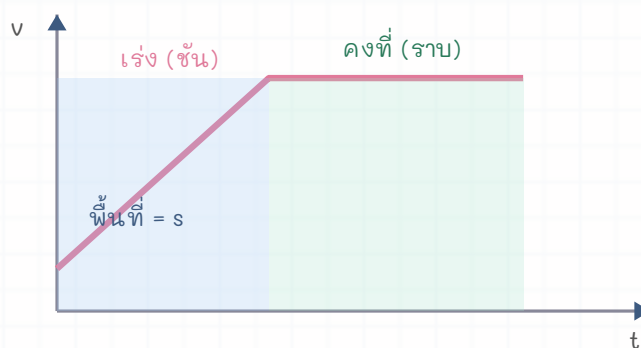
สูตร a คงที่ (ท่องให้คล่อง)

$$v = u + at$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$s = (u+v)/2 \cdot t$$



กราฟ $v-t$: ความชันคือความเร่ง และพื้นที่ใต้กราฟคือการกระจัด

จำไว้ ความเร็วคงที่ $\rightarrow a=0 \rightarrow s=vt$

ตกอิสระขึ้น/ลง $\rightarrow a=\pm g$ • กำหนดทิศบวกก่อนใส่เครื่องหมาย
ระยะทาง $\neq$ การกระจัด • รู้ $x(t)$ แล้วหา v, a ได้ด้วยอนุพันธ์

ตัวอย่างพร้อมเฉลย

ตัวอย่าง 1 · หุ่นยนต์ $x(t)$ → หา v หุ่นยนต์วิ่งตรง ตำแหน่งเป็นฟังก์ชันของเวลา (ม., วินาที) หาความเร็วที่ $t=1,2,3,4$ s และวาดกราฟ $v-t$
แนวทำ: ถ้า $v(t)=4t+4$ (ได้จากการหาอนุพันธ์ของ x)

เฉลย

- 1 $v = dx/dt$ (หาอนุพันธ์ตามกฎกำลัง)
- 2 ถ้า $v=4t+4$: $v(0)=4$, $v(1)=8$, $v(2)=12$, $v(3)=16$, $v(4)=20$ m/s
- 3 $a = dv/dt = 4$ m/s² (คงที่) · วาดกราฟ $v-t$ เป็นเส้นตรงชันขึ้น

ตัวอย่าง 2 · $v = 5t^2$ (ก) a เฉลี่ยระหว่าง $t=2$ ถึง 4 (ข) a ที่ $t=2$ และ 4 (ค) การกระจัด $t=2$ ถึง 4

เฉลย

- 1 $v(2)=20$, $v(4)=80$ → $a_{avg}=(80-20)/2 = 30$ m/s²
- 2 $a=dv/dt=10t$ → $a(2)=20$, $a(4)=40$ m/s²
- 3 $s=\int_2^4 5t^2 dt = 5[t^3/3]_2^4 = (5/3)(64-8) = 93.33$ m

ตัวอย่าง 3 · ณเดชขับรถจากหยุด รถยนต์เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง โดยอัตราเร็วเพิ่มขึ้น 2 m/s ในทุก ๆ วินาที เมื่อครบวินาทีที่ 5 รถจะมีความเร็วเท่าใด

เฉลย

$$u=0, a=2, t=5 \rightarrow v=u+at= 10 \text{ m/s}$$

ตัวอย่าง 4 · นายเอหา a รถยนต์เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งบนเส้นทางตรง ผ่านไป 4 วินาที มีความเร็ว 8 m/s ถ้าเร่งอย่างสม่ำเสมอ จงหาความเร่ง

เฉลย

$$8=0+\alpha\cdot4 \rightarrow \alpha=2\text{ m/s}^2$$

ตัวอย่าง 5 · รถสองคันพบกัน รถยนต์ A วิ่งด้วยความเร็วคงที่ 50 km/h ผ่านรถยนต์ B ซึ่งวิ่งทางเดียวกันด้วยความเร็ว 40 km/h และมีความเร่งคงที่ 20 km/h² อีกนานเท่าใดรถทั้งสองจะพบกันอีกครั้ง

เฉลย

- 1 ตั้งจุดผ่านกัน $s=0 \cdot s_1=s_2$
- 2 $50t = 40t + \frac{1}{2}(20)t^2 \rightarrow 10t = 10t^2$
- 3 $t(t-1)=0 \rightarrow t=1$ ชั่วโมง (ไม่นับ $t=0$)

ตัวอย่าง 6 · เบรกก่อนสิ่งกีดขวาง รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วคงที่ 10 m/s อยู่ห่างสิ่งกีดขวาง 35 m คนขับใช้เวลาคิด 1 s ก่อนเบรกทำงาน เมื่อเบรกทำงานแล้ว รถต้องลดความเร็วในอัตราเท่าใดจึงจะหยุดพอดีเมื่อถึงสิ่งกีดขวาง

เฉลย

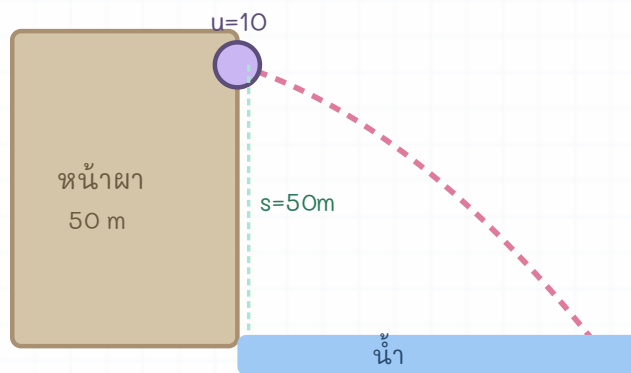
- 1 ช่วงคิด (ยังไม่เบรก): $s_1=10\cdot1=10\text{ m} \rightarrow$ เหลือเบรก 25 m
- 2 $u=10, v=0, s=25 \rightarrow 0=100+2\alpha(25) \rightarrow \alpha=-2\text{ m/s}^2$
- 3 ติดลบ = ทิศสวนการเคลื่อนที่ (เบรก)

ตัวอย่าง 7 · รถไฟสองขบวน รถไฟ 2 ขบวนวิ่งเข้าหากันในรางเดียวกัน ด้วยความเร็ว 10 m/s และ 20 m/s ขณะอยู่ห่างกัน 325 m ทั้งคู่เบรกและหยุดพอดีพร้อมกัน โดยหยุดแล้วยังห่างกัน 25 m จงหาเวลาที่รถทั้งสองใช้เบรก

เฉลย

- 1 ระยะที่วิ่งรวม = $325 - 25 = 300 \text{ m}$
- 2 $v=0 \rightarrow s=ut/2 \rightarrow (10t)/2 + (20t)/2 = 300$
- 3 $5t + 10t = 300 \rightarrow t = 20 \text{ s}$ ($s_1=100, s_2=200 \checkmark$)

ตัวอย่าง 8 · ขว้างหินจากหน้าผา ขว้างก้อนหินมวล 0.5 kg ด้วยความเร็ว 10 m/s จากหน้าผาสูง 50 m เหนือระดับน้ำ จงหาความเร็วของก้อนหินขณะกระทบน้ำ



ตัวอย่างขว้างหินจากหน้าผา โดยใช้สูตร $v^2 = u^2 + 2as$

เฉลย

ทีศลงบวก: $u=10, a=9.8, s=50 \rightarrow v^2=100+2(9.8)(50)=1080 \rightarrow v \approx 32.86 \text{ m/s}$

ตัวอย่าง 9 · วัตถุหลุดจากบอลลูก ปล่องบอลลูกขึ้นด้วยความเร่งคงที่ 2 m/s^2 นาน 20 s แล้วเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ หลังจากปล่องบอลลูกไป 40 s มีวัตถุหลุดจากบอลลูก จงหานานเท่าใดวัตถุจึงตกถึงพื้น

เฉลยทีละขั้น

- 1 ช่วงเร่ง 0–20 s: $u=0, a=2 \rightarrow v=40 \text{ m/s}, s_1=\frac{1}{2}(2)(20)^2=400 \text{ m}$
- 2 ช่วงคงที่ 20–40 s (อีก 20 s): $s_2=40 \cdot 20=800 \text{ m} \rightarrow$ ความสูงตอนหลุด $H=1200 \text{ m}$
- 3 ตอนหลุดยังมีความเร็วขึ้น $u=+40 \text{ m/s}, a=-g=-9.8$ (ขึ้นบวก)
- 4 ถึงพื้น: $s=-1200 = 40t - \frac{1}{2}(9.8)t^2 \rightarrow 4.9t^2 - 40t - 1200=0$
- 5 $t = [40+\sqrt{(1600+23520)}]/9.8 \approx [40+\sqrt{25120}]/9.8 \approx 20.3 \text{ s}$

ตัวอย่าง 10 · ยิงกระสุนขึ้น 3 ลูก ยิงกระสุนดิ่งขึ้นฟ้า 3 ลูกติดต่อกัน จากตำแหน่งเดียวกัน ด้วยอัตราเร็วต้น 10 m/s เท่ากัน และเว้นช่วงเวลาระหว่างลูกถัดกัน 1 s จงหาว่ากระสุนลูกที่ 2 และ 3 จะสวนกันที่ระยะสูงจากฐานยิงกี่เมตร

เฉลย

- 1 ให้ t_e = เวลาหลังยิงลูก 2 จนพบกัน · ลูก 3 ถูกยิงช้ากว่า 1 s
- 2 $y_2=10t_e - \frac{1}{2}g t_e^2 \cdot y_3=10(t_e-1) - \frac{1}{2}g(t_e-1)^2$
- 3 ตั้ง $y_2=y_3$ แก้ได้ $t_e \approx 0.52 \text{ s}$
- 4 แทนกลับ $y \approx 3.89 \text{ m}$

สรุปบท 1 อธิบายการเคลื่อนที่ด้วย x, v, a · ค่าขณะหนึ่งละเอียดกว่าค่าเฉลี่ย · รู้ $x(t) \rightarrow$ อธิบายได้ทั้งหมดด้วยอนุพันธ์/อินทิกรัล

② โพรเจกไทล์ + วงกลม

โพรเจกไทล์คืออะไร?

กรณี ไม่คิดแรงต้านอากาศ และไม่มีลม:

การตกอิสระในแนวดิ่ง + การเคลื่อนที่แนวราบด้วยความเร็วคงที่

- แกน x: $a_x=0 \rightarrow v_x$ คงที่
- แกน y: $a_y=-g$ (ขึ้นบวก) $\rightarrow$ เหมือนตกอิสระ
- x กับ y อิสระต่อกัน ยกเว้นใช้ เวลา t ร่วมกัน
- จุดสูงสุด: $v_y=0$ แต่ยังไปข้างหน้า ($v_x \neq 0$)

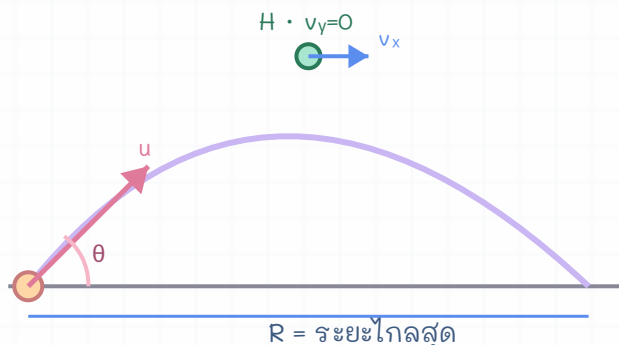
องค์ประกอบความเร็วต้น $u_x = u \cos\theta$ $u_y = u \sin\theta$

แนวราบ (x)	แนวดิ่ง (y)
$v_x = u_x$	$v_y = u_y - gt$
$x = u_x t$	$y = u_y t - \frac{1}{2}gt^2$
—	$v_y^2 = u_y^2 - 2gy$

สูตรลัด (พื้นระดับเดิม) เวลาทั้งหมด $T = 2u \sin\theta / g$

ระยะไกลสุด $R = u^2 \sin 2\theta / g$ (สูงสุดที่ $\theta=45^\circ$)

ความสูงสูงสุด $H = (u \sin\theta)^2 / (2g)$



วิธีโพรเจกไทล์: ที่จุดสูงสุดยังมี v_x และใช้เวลา t ร่วมกันระหว่างแกน

ตัวอย่างโปรเจกไทล์

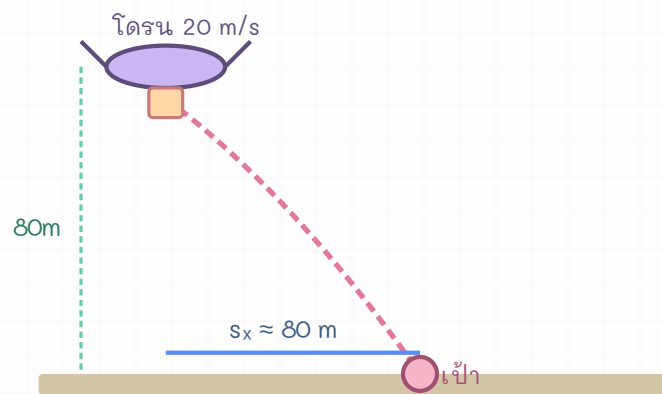
ตัวอย่าง 1 · โดรนปล่อยพัสดุ (ครบ 3 ข้อ)

โดรนส่งสินค้าบินในแนวราบด้วยความเร็วคงที่ 72 km/h ที่ระดับความสูงคงที่ 80 m เหนือพื้นดิน

(ก) ต้องปล่อยพัสดุก่อนถึงจุดรับในแนวราบเป็นระยะทางเท่าใด จึงจะลงตรงเป้าหมาย (ไม่คิดแรงต้านอากาศ)

(ข) จงหาขนาดและทิศทางของความเร็วของพัสดุขณะตกกระทบพื้น

(ค) ถ้าจุดรับมีพื้นที่จำกัดเป็นวงกลมรัศมี 5 m และลมต้านทำให้ความเร่งในแนวราบของพัสดุเป็น $a_x = -0.5 \text{ m/s}^2$ จุดปล่อยจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมกี่เมตร



โดรนปล่อยพัสดุ: ใช้แกน y หาเวลา t แล้วนำไปหา s_x

เฉลยทีละขั้น

- 1 แปลง $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$ • $u_y=0$, $y=-80$
- 2 $-80 = -\frac{1}{2}gt^2 \rightarrow t^2=160/9.8 \rightarrow t \approx 4.04 \text{ s} \approx 4 \text{ s}$
- 3 (ก) $s_x=20 \cdot 4 = 80 \text{ m}$
- 4 (ข) $v_x=20$, $v_y=9.8 \cdot 4 \approx 39.2 \rightarrow |v|=\sqrt{(20^2+39.2^2)} \approx 44 \text{ m/s}$ ทำมุมกับแนวราบลงด้านล่าง $\theta=\tan^{-1}(39.2/20) \approx 63^\circ$
- 5 (ค) มี $a_x=-0.5$: $s_x=20 \cdot 4 + \frac{1}{2}(-0.5)(16)=80-4=76 \text{ m}$ เปลี่ยนจากเดิม 4 m (ปล่อยใกล้เป้ากว่าเดิม) • $v_{x,f}=20-0.5 \cdot 4=18 \text{ m/s}$

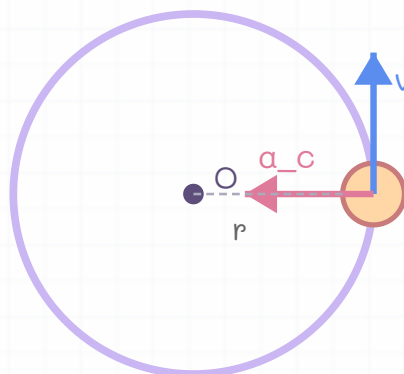
ตัวอย่าง 2 · เตะฟุตบอล นักฟุตบอลเตะฟุตบอลด้วยความเร็ว 22 m/s ทำมุม 40° กับพื้นราบ ไม่คิดแรงต้านอากาศ จงหาความสูงสูงสุด เวลาตั้งแต่ถูกเตะจนกระทบพื้น และระยะไกลสุด R

เฉลย

- 1 $u_x = 22 \cos 40^\circ \approx 16.85 \text{ m/s}$, $u_y = 22 \sin 40^\circ \approx 14.14 \text{ m/s}$
- 2 $H = u_y^2 / (2g) \approx 199.9 / 19.6 \approx 10.2 \text{ m}$
- 3 $T = 2u_y / g \approx 28.28 / 9.8 \approx 2.89 \text{ s}$
- 4 $R = u_x T \approx 16.85 \cdot 2.89 \approx 48.7 \text{ m}$ (หรือ $R = u^2 \sin 80^\circ / g$)

การเคลื่อนที่วงกลมสม่ำเสมอ

- อัตราเร็ว (ขนาด) คงที่ แต่ ทิศความเร็วเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา → มีความเร่ง
- ความเร็วตามเส้นสัมผัส · ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง (centripetal)



$$a_c = v^2 / r \text{ เข้าสู่ศูนย์กลาง} \cdot v \text{ ตามสัมผัส}$$

การเคลื่อนที่วงกลมสม่ำเสมอ: ขนาดของ v คงที่ แต่ทิศเปลี่ยน จึงมี a_c

สูตรวงกลม

$$T = 1/f \quad \omega = 2\pi f = 2\pi/T \quad v = \omega r = 2\pi r/T$$

$$a_c = v^2/r = \omega^2 r \quad | \quad F_c = mv^2/r = m\omega^2 r$$

ปริมาณ	หน่วย	ความหมาย
คาบ T	s	เวลาต่อ 1 รอบ
ความถี่ f	Hz	รอบต่อวินาที
ω	rad/s	อัตราเร็วเชิงมุม
v	m/s	อัตราเร็วเชิงเส้น

แปลง $n \text{ rpm} \rightarrow f = n/60 \text{ Hz} \rightarrow \omega = 2\pi n/60 \mid 1 \text{ รอบ} = 2\pi \text{ rad} = 360^\circ$

ตัวอย่าง 3 · เฟลาข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ เฟลาข้อเหวี่ยงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 cm (ดังนั้น $r = 0.02 \text{ m}$) หมุนด้วยอัตรา 2400 rpm จงหาคาบ ความถี่ อัตราเร็วเชิงมุม อัตราเร็วเชิงเส้น และขนาดความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางที่ขอบ

เฉลย

- 1 $f = 2400/60 = 40 \text{ Hz}$, $T = 1/40 = 0.025 \text{ s}$
- 2 $\omega = 2\pi \cdot 40 \approx 251.3 \text{ rad/s}$
- 3 $v = \omega r \approx 251.3 \cdot 0.02 \approx 5.03 \text{ m/s}$
- 4 $a_c = v^2/r \approx 25.3/0.02 \approx 1.26 \times 10^3 \text{ m/s}^2$ (หรือ $\omega^2 r$)

ตัวอย่าง 4 · แกว่งเชือกแนวตั้ง มุม 60° วัตถุมวล 0.5 kg ผูกติดกับเชือกยาว 1.0 m แกว่งเป็นวงกลมในแนวตั้ง เมื่อเชือกทำมุม 60° กับแนวตั้งจากตำแหน่งต่ำสุดของวิถี และอัตราเร็วขณะนั้นเป็น 3.0 m/s จงหาความตึงในเส้นเชือก

เฉลย

- 1 รัศมี $r=L=1.0 \text{ m}$ • ที่มุม 60° จากแนวดิ่ง: ส่วนประกอบ mg ตามรัศมี $= mg \cos 60^\circ$
- 2 แรงสุทธิเข้าสู่ศูนย์กลาง: $T - mg \cos 60^\circ = mv^2/r$ (ศูนย์กลางอยู่ตามเชือกขึ้นไป)
- 3 $T = m(v^2/r + g \cos 60^\circ) = 0.5(9/1 + 9.8 \cdot 0.5)$
- 4 $T = 0.5(9+4.9)=0.5 \cdot 13.9 = 6.95 \text{ N}$

วงกลมแนวดิ่งจำเพิ่ม จุดต่ำสุด: $T-mg=mv^2/r \rightarrow T$ สูงสุดมักอยู่ตรงนี้
จุดสูงสุด: $T+mg=mv^2/r$ • หลุดวงเมื่อ $T=0 \rightarrow v^2 \geq gr$

③ กฎของนิวตัน

แรงคืออะไร?

- สิ่งที่ทำให้วัตถุเร็วขึ้น/ช้าลง (มีความเร่ง) หรือเปลี่ยนรูปร่าง (เช่น ดึงเส้นลวด)
- เป็น เวกเตอร์ → แยก $F \cos\theta$, $F \sin\theta$ ได้ • ขึ้นกับมวลด้วย

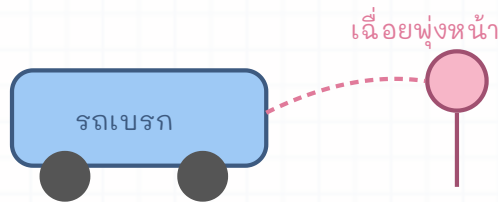
กฎสามข้อ

ข้อ 1 · ความเฉื่อย

“วัตถุจะอยู่นิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ถ้าไม่มีแรงลัพธ์มากระทำ”

ถ้าไม่มีแรงมาทวน วัตถุจะไม่เปลี่ยนการเคลื่อนที่เอง

ตัวอย่าง: ลูกบอลกลิ้งต่อไปถ้าไม่มีแรงเสียดทานมาหยุด



กฎข้อ 1 — ไม่มีแรงดันคนไปหน้า เป็นการรักษาสภาพ

ตัวอย่างกฎข้อ 1: ผู้โดยสารพุ่งไปข้างหน้าเมื่อรถเบรก

ตัวอย่าง · รถเมล์เบรก

รถโดยสารประจำทางที่กำลังวิ่งอยู่ต้องเบรกอย่างกะทันหัน ทำให้ผู้โดยสารที่ยืนอยู่พุ่งไปทางด้านหน้า แรงอะไรที่ทำให้ผู้โดยสารเคลื่อนที่ดังกล่าวนั้น

เฉลย

ไม่มีแรง ที่ดันไปข้างหน้า — เป็นการรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมตามกฎข้อ 1
รถช้าลงแต่คนยังมีความเร็วเดิมช่วงสั้น ๆ

ข้อ 2 • $\Sigma F = ma$

“ถ้ามีแรงลัพธ์กระทำ วัตถุจะเร่งไปตามแรงนั้น”

แรงมาก $\rightarrow$ เร่งมาก • มวลมาก $\rightarrow$ เร่งยาก • $F \propto a$, $F \propto m$, $a \propto 1/m$

ตัวอย่าง: ดันรถเข็นเบาไปเร็วกว่าดันรถบรรทุกด้วยแรงเท่ากัน

ตัวอย่าง • เบรกรถบรรทุก

รถบรรทุกมวล 1500 kg วิ่งด้วยความเร็ว 100 km/h แล้วเบรคจนหยุด

เฉลย

- 1 $u=100 \text{ km/h}=27.78 \text{ m/s}$, $v=0$
- 2 หา a จากเวลา/ระยะในโจทย์ (a เป็นลบเพราะเบรค)
- 3 ตัวอย่างถ้า $a \approx -7 \text{ m/s}^2 \rightarrow F=ma \approx 1500 \cdot (-7) = -10,500 \text{ N}$
- 4 เครื่องหมายลบ = แรงสวนทิศการเคลื่อนที่

ข้อ 3 • Action = Reaction

“ทุกแรงมีคู่ ขนาดเท่า ทิศตรงข้าม ตอบกลับ” — กระทำ **คนละวัตถุ**
เท้าถีบพื้น $\rightarrow$ พื้นผลักกลับ $\rightarrow$ เดินได้

จำสั้น ๆ

ไม่โดนแรง $\rightarrow$ นิ่งหรือเร็วเท่าเดิม • โดนแรง $\rightarrow$ เร่งตามแรง • แรงเป็นคู่เสมอ

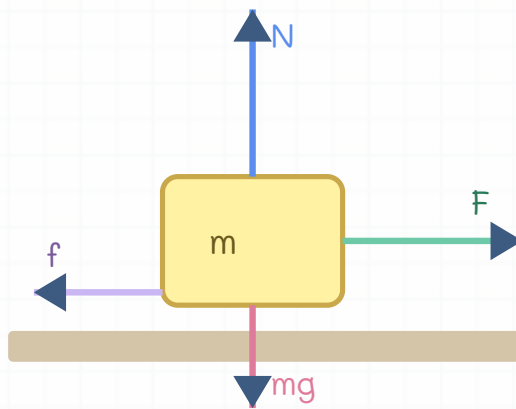
มวล vs น้ำหนัก

มวล m	น้ำหนัก $W = mg$
ปริมาณสาร คงที่ • หน่วย kg	แรงโน้มถ่วง เปลี่ยนตาม g • หน่วย N

สับสนบ่อย mg กับ N **ไม่ใช่**คู่ action-reaction (คนละประเภทแรง)

Free-Body Diagram (FBD)

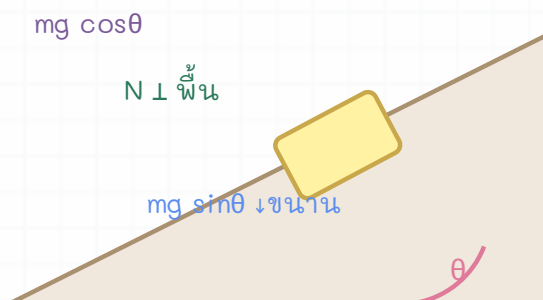
แผนภาพแสดงแรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุที่สนใจเท่านั้น



แผนภาพแรงของกล่องบนพื้นราบ: $\Sigma F_x = F - f = ma$ และ $\Sigma F_y = N - mg = 0$

- N ตั้งฉากพื้น • T ตามเชือก • f สวนทางแนวโน้มนเคลื่อน • mg ลง
- $\Sigma F_x = ma_x$, $\Sigma F_y = ma_y$ (หรือ $=0$ ถ้านิ่ง/สมดุล)

พื้นเอียง มุม θ ขนานพื้น: $mg \sin\theta$ | ตั้งฉาก: $N = mg \cos\theta$
มีเสียดทาน: $mg \sin\theta - f = ma$



พื้นเอียง: แยกแกนตามพื้น และถ้าไม่มีเสียดทานจะได้ $a = g \sin\theta$

แรงเสียดทาน

แรงเสียดทานคือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ระหว่างผิวสัมผัส เกิดจากความขรุขระของผิว ในระดับจุลภาค โดยค่า μ ขึ้นกับชนิดของผิวสัมผัส

สถิต f_s

กันไม่ให้เริ่มเคลื่อน • สูงสุด

$$f_{s,\max} = \mu_s N$$

จลน์ f_k

ตอนกำลังเคลื่อน • $f_k = \mu_k N$ • โดยทั่วไป $\mu_k < \mu_s$

เคล็ด ยังไม่ขยับ $\rightarrow$ ใช้สถิต ($f \leq \mu_s N$) • เมื่อเอาชนะสถิตแล้ว $\rightarrow$ เป็นค่าจลน์

ตัวอย่างตัวเลขเสียดทาน $m=10 \text{ kg}$, $\mu_s=0.4$, $\mu_k=0.3$, $g=9.8$

เฉลย

$$N = mg = 98 \text{ N} \cdot f_{s,\max} = 0.4 \cdot 98 = 39.2 \text{ N} \cdot f_k = 0.3 \cdot 98 = 29.4 \text{ N}$$

ตัวอย่าง • ลูกบอลเชือกทำมุม 30° (ครบ ก-ค) มวล 0.5 kg เชือกยาว 1.5 m แกว่งวงกลมแนวราบ เชือกเอียง 30° กับแนวดิ่ง
(ก) เขียน FBD (ข) หาอัตราเร็ว (ค) ถ้า $T_{\max} = 9.8 \text{ N}$ หาอัตราเร็ว

เฉลย

- (ก) FBD: T เอียงขึ้นตามเชือก, mg ลง • แยก $T \cos 30^\circ$ (ตั้ง), $T \sin 30^\circ$ (เข้าศูนย์กลาง)
- แนวตั้งสมดุล: $T \cos 30^\circ = mg \rightarrow T = mg / \cos 30^\circ = 0.5 \cdot 9.8 / (\sqrt{3}/2) \approx 5.66 \text{ N}$
- $r = L \sin 30^\circ = 1.5 \cdot 0.5 = 0.75 \text{ m}$
- (ข) $T \sin 30^\circ = mv^2/r \rightarrow v^2 = (T \sin 30^\circ)r/m \rightarrow v \approx 2.06 \text{ m/s}$
- (ค) ใส่ $T=9.8$: จาก $T \cos 30^\circ = mg$ ตรวจได้หรือใช้ $T \sin 30^\circ = mv^2/r$ โดยตรง $v^2 = (9.8 \cdot 0.5 \cdot 0.75) / 0.5 = 7.35 \rightarrow v \approx 2.71 \text{ m/s}$

ขั้นตอนทำโจทย์นิวตัน

- 1 วาดรูป + กำหนดทิศบวก
- 2 วาด FBD แยกวัตถุ
- 3 แยกแรงเป็นแกน (หรือขนาน/ตั้งฉากพื้นเอียง)
- 4 เขียน $\Sigma F = ma$ · ใส่เงื่อนไข μ /เชือก
- 5 แก้สมการ → ตรวจหน่วยและเครื่องหมาย

④ งาน · พลังงาน

งาน (Work)

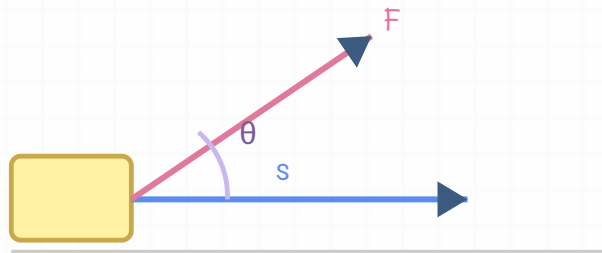
ปริมาณพลังงานที่ถูกถ่ายโอนหรือแปลงผ่าน แรงที่กระทำต่อวัตถุ จนทำให้วัตถุเคลื่อนที่

สูตรงาน

$$W = F \cdot s = Fs \cos\theta$$

หน่วยจูล (J) = N·m · เป็นสเกลาร์

- θ = มุมระหว่างแรงกับการกระจัด
- $\theta=90^\circ \rightarrow W=0$ · $\theta=180^\circ \rightarrow$ งานติดลบ



$$W = F s \cos\theta$$

งาน: ใช้เฉพาะองค์ประกอบของแรงที่ขนานกับการกระจัด

ตัวอย่าง 1 · หาแรงลัพธ์แล้วหางาน รวมแรงได้ $F_{\text{net}} \approx 29.86 \text{ N}$ ระยะการกระจัด 40

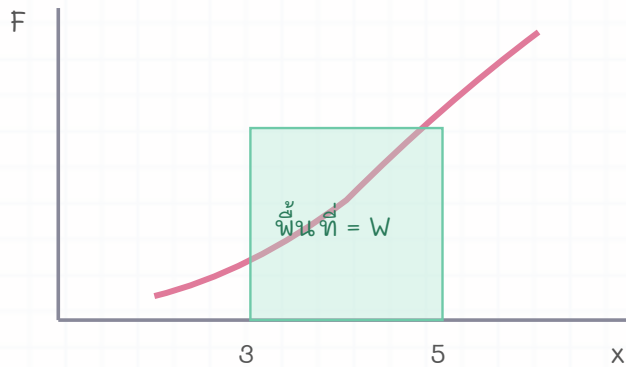
m

เฉลย

- 1 หาแรงลัพธ์ (แยกแกนรวม R_x , R_y) เช่น จากแรง 100 N มุม 37° และ 50 N
- 2 $W = F_{\text{net}} \cdot s = 29.86 \cdot 40 \approx 1,194 \text{ J}$

แรงแปรตามระยะ · อินทิกรัล

$$W = \int F(x) dx = \text{พื้นที่ใต้กราฟ } F-x$$



งานจากแรงที่แปรตาม x : $W = \int F dx$ ซึ่งเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ

ตัวอย่าง 2 • $F(x)=3x^2$ จาก $x=3$ ถึง $x=5$ ที่ $x=0$ งานเท่ากับ 0 • หาด้วยอินทิกรัล หรือ พื้นที่ใต้กราฟ

เฉลย

$$W = \int_3^5 3x^2 dx = [x^3]_3^5 = 125 - 27 = 98 \text{ J}$$

หมายเหตุ: ตรวจสอบช่วงอินทิกรัลให้ตรงโจทย์ทุกครั้ง

พลังงานกล

พลังงานคือความสามารถในการทำงาน ในบทนี้เน้นพลังงานกล ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท:

จลน์ KE

จากการเคลื่อนที่ • $K = \frac{1}{2}mv^2$

ศักย์ PE

จากตำแหน่ง • $U_g = mgh$ • $U_s = \frac{1}{2}kx^2$
(สปริง)

ทฤษฎีงาน-พลังงาน งานรวมสุทธิ = การเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์

$$W_{\text{net}} = \Delta K = K_f - K_i$$

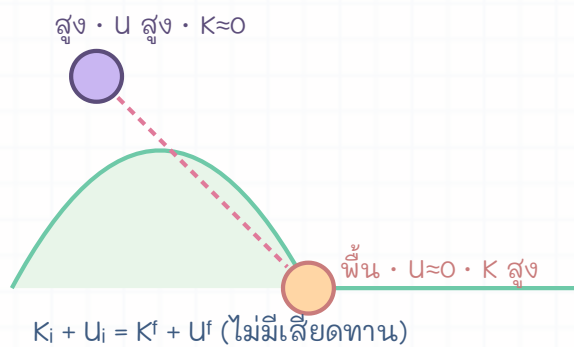
ตัวอย่าง 3 • พลังงานศักย์ ($m=1000 \text{ kg}$) อ้างอิงจุดศูนย์ • คำนวณ $U=mgh$ ที่ความสูงต่าง ๆ ($g=9.8$)

เฉลย

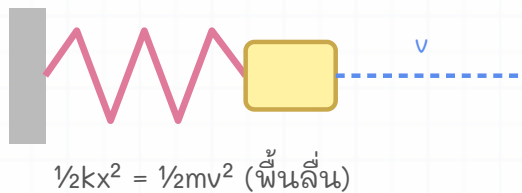
$$h=10 \rightarrow U \approx 98,000 \text{ J} \cdot h=-15 \rightarrow U \approx -147,000 \text{ J}$$

$$h=15 \rightarrow U \approx 147,000 \text{ J} \cdot h=25 \rightarrow U \approx 245,000 \text{ J}$$

$$\Delta U = U_{\text{หลัง}} - U_{\text{ก่อน}} \text{ (เครื่องหมายบอกสูง/ต่ำกว่าจุดอ้างอิง)}$$



การอนุรักษ์พลังงานกล: พลังงานศักย์เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานจลน์ได้



สปริงปล่อยมวล: พลังงานศักย์ยืดหยุ่นเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์

กฎอนุรักษ์พลังงานกล

ในระบบปิดที่ไม่มีแรงเสียดทาน
พลังงานกลรวมคงที่ — ไม่สูญหายและไม่เกิดใหม่ เพียงเปลี่ยนรูปเท่านั้น
 $K_i + U_i = K_f + U_f$

เมื่อมีเสียดทาน $K_i + U_i + W_{nc} = K_f + U_f \mid W_{nc} = -f_k \cdot s$

กำลัง (Power) $P = W/t = F \cdot v$ · หน่วยวัตต์ (W) = J/s

ตัวอย่าง 4 · สปริงกับพื้นเอียง ใช้อนุรักษ์พลังงานเพื่อหาความเร็วและความสูง
ปลายทาง (ได้ประมาณ $v \approx 5.67$ m/s และ $h \approx 1.64$ m)

แนวเฉลย

- 1 เลือกจุดอ้างอิง $h=0$
- 2 ต้นทาง: มี $U_s = \frac{1}{2}kx^2$ (และ/หรือ U_g)
- 3 ปลายทาง: $U_s=0$ มี K และ/หรือ $U_g=mgh$
- 4 $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$ (ปรับตามโจทย์) $\rightarrow$ แก่ v หรือ h
- 5 ตัวอย่าง: จาก $\frac{1}{2}k(\Delta x)^2$ ได้ $v \approx 5.67$ m/s แล้วขึ้นเอียง $\sin 30^\circ$ ได้ $h \approx 1.64$ m

แนวคิด	ใช้เมื่อ	สูตรหัวใจ
งานตรง ๆ	รู้ F, s, θ	$Fs \cos\theta$
งานแปรแรง	$F(x)$ หรือกราฟ	$\int F dx$
งาน-พลังงาน	หา v จากแรงสุทธิ	$W_{\text{net}} = \Delta K$
อนุรักษ์ E	ไม่มีเสียดทาน	$K+U$ คงที่
มีเสียดทาน	มี f	$E_i + W_{\text{nc}} = E_f$

เทคนิคทำข้อสอบ

เคล็ดลับก่อนสอบ มีทั้งข้อเขียนสมการ กราฟ และข้อคำนวณ

เนื้อหาที่มักออก: พื้นฐานและอนุพันธ์ • การเคลื่อนที่ 1 มิติ • โพรเจคไทล์ • กฎนิวตันและ FBD • แรงเสียดทาน • งาน—พลังงาน • อ่านโจทย์ให้ครบก่อนลงมือ

1. กวาดตาทั้งฉบับก่อน แล้วเก็บข้อสั้นหรือข้อใช้สูตรก่อน
2. ข้อคำนวณ: ข้อมูลที่โจทย์ให้ → สูตร → แทนค่า → หน่วย
3. ข้อกฎนิวตัน: วาดหรือนึก FBD ก่อนเลือกคำตอบ
4. ถ้าเหลือเวลา ให้ย้อนตรวจเครื่องหมายและหน่วยอีกครั้ง

จาก	เป็น	วิธี
km/h	m/s	$\div 3.6$
m/s	km/h	$\times 3.6$
rpm	rad/s	$\times 2\pi/60$
g	m/s ²	$\times 9.8$ (หรือ 10 ตามข้อ)

แบบฝึกทบทวนพร้อมเฉลย

ข้อ P1

วัตถุออกตัวจากหยุดด้วยความเร่ง 3 m/s^2 นาน 4 s แล้ววิ่งด้วยความเร็วคงที่อีก 6 s จงหาความเร็วช่วงคงที่และระยะทางทั้งหมด

เฉลย

$$v = 12 \text{ m/s} \cdot s = 24 + 72 = 96 \text{ m}$$

ข้อ P2

ความเร็ว $v = 2t + 3$ (หน่วย m/s) จงหาการกระจัดจาก $t = 0$ ถึง $t = 5 \text{ s}$ และ ความเร่ง

เฉลย

$$s = \int (2t+3) dt = 40 \text{ m} \cdot a = 2 \text{ m/s}^2$$

ข้อ P3

โยนวัตถุขึ้นด้วยความเร็ว 20 m/s จากพื้น (ใช้ $g = 10$) จงหาเวลาถึงจุดสูงสุด ความสูงสูงสุด และเวลากลับพื้น

เฉลย

$$2 \text{ s} \cdot 20 \text{ m} \cdot 4 \text{ s}$$

ข้อ P4

ยิงวัตถุด้วยความเร็ว 30 m/s ทำมุม 30° (ใช้ $g = 10$) จงหา H , T และ R

เฉลย

$$H = 11.25 \text{ m} \cdot T = 3 \text{ s} \cdot R \approx 77.9 \text{ m}$$

ข้อ P5

ปล่อยของจากเครื่องบินที่บินตรงด้วยความเร็วคงที่ 100 m/s ที่ความสูง 500 m จงหาระยะในแนวราบที่ของตกถึงพื้น

เฉลย

$$t \approx 10.1 \text{ s} \cdot x \approx 1010 \text{ m}$$

ข้อ P6

มวล 2 kg ผูกเชือกยาว 0.5 m หมุนเป็นวงกลมในแนวราบด้วยอัตราเร็ว 4 m/s จงหาความตึงเชือก

เฉลย

$$T = mv^2/r = 64 \text{ N}$$

ข้อ P7

ดึงกล่องมวล 5 kg ด้วยแรง 20 N ในแนวราบ โดย $\mu_k = 0.2$ และ $g = 10$ จงหาความเร่ง

เฉลย

$$f = 10 \text{ N} \cdot a = 2 \text{ m/s}^2$$

ข้อ P8

กล่องเลื่อนลงพื้นเอียงมุม 30° โดยไม่มีแรงเสียดทาน ($g = 10$) จงหาความเร่ง

เฉลย

$$a = g \sin 30^\circ = 5 \text{ m/s}^2$$

ข้อ P9

คนมวล 60 kg ยืนในลิฟต์ที่เร่งขึ้น 2 m/s^2 ($g = 10$) ตาซึ่งจะอ่านค่าเท่าใด

เฉลย

$$N = m(g+a) = 720 \text{ N}$$

ข้อ P10

ออกแรง 50 N ระยะ 10 m โดยแรงทำมุม 60° กับการกระจัด จงหางาน

เฉลย

$$W = 250 \text{ J}$$

ข้อ P11

มวล 2 kg มีความเร็ว 6 m/s แล้วมีงานต้าน -20 J จงหาความเร็วใหม่

เฉลย

$$K_i = 36 \text{ J} \rightarrow K_f = 16 \text{ J} \rightarrow v = 4 \text{ m/s}$$

ข้อ P12

ปล่อยวัตถุจากความสูง 5 m ($g = 10$) โดยไม่มีแรงเสียดทาน จงหาความเร็วตอนถึงพื้น

เฉลย

$$v = \sqrt{2gh} = 10 \text{ m/s}$$

ข้อ P13

สปริงค่าคงที่ $k = 200 \text{ N/m}$ ถูกอัด 0.1 m แล้วปล่อยต้นมวล 0.5 kg บนพื้นราบ
ลื่น จงหาความเร็วตอนหลุดจากสปริง

เฉลย

$$v = \sqrt{k/m} = 2 \text{ m/s}$$

เชื่อมโยง 4 บท และคำศัพท์

1D อธิบายว่าวัตถุเคลื่อนที่อย่างไร (x, v, a)

2D แยกแกนแล้วใช้ความรู้ 1 มิติในแต่ละแกน

นิวตัน อธิบายว่าทำไมจึงมีความเร่ง ($\Sigma F = ma$)

งาน-พลังงาน เป็นทางลัดหาความเร็วหรือความสูง โดยไม่ต้องไล่ความเร่งทีละช่วง

โจทย์แนว	ใช้บท	จุดเริ่ม
รถเร่ง/เบรกบนเส้นตรง	1	สูตร a คงที่
โยนเฉียง / ปล่อยมี v_x	2	แยก u_x, u_y
ดิ่งกลิ้ง มี μ / พื้นเอียง	3	FBD
สูง $\rightarrow$ เร็ว โดยไม่สนเวลา	4	อนุพันธ์ E
หมุนวงกลม ความตึง	2+3	$F_c = mv^2/r$

อังกฤษ	ไทย	จำสั้น ๆ
Displacement	การกระจัด	เวกเตอร์
Velocity / Speed	ความเร็ว / อัตราเร็ว	มีทิศ / แคขนาด
Projectile	โปรเจกไทล์	แยก $x-y$
Centripetal	เข้าสู่ศูนย์กลาง	v^2/r
Inertia	ความเฉื่อย	กฎข้อ 1
Friction	แรงเสียดทาน	μN
Kinetic / Potential	จลน์ / ศักย์	$\frac{1}{2}mv^2 / mgh$
Work	งาน	$Fs \cos\theta$

แผ่นสูตรด่วน

$$v=u+at \mid s=ut+\frac{1}{2}at^2 \mid v^2=u^2+2as \mid s=(u+v)t/2$$

$$u_x=u \cos\theta \mid H=(u\sin\theta)^2/(2g) \mid T=2u\sin\theta/g \mid R=u^2\sin 2\theta/g$$

$$\omega=2\pi/T \mid v=\omega r \mid a_c=v^2/r \mid F_c=mv^2/r$$

$$\Sigma F=ma \mid W=mg \mid f_s \leq \mu_s N \mid f_k=\mu_k N \mid mg \sin\theta \mid N=mg \cos\theta$$

$$W=Fs \cos\theta \mid \int F \, dx \mid K=\frac{1}{2}mv^2 \mid U=mgh \mid \frac{1}{2}kx^2 \mid W_{\text{net}}=\Delta K \mid K+U \text{ คงที่}$$

ใช้คลิस्तก่อนส่ง หน่วย SI • เครื่องหมายทิศ • แยกแกน • cos/sin ถูกตัว • คำตอบมีหน่วย

สรุป จากปาล์มมมมมมม